

Sistema Linear

Um sistema linear é um conjunto de equações em que suas variáveis estão elevada á primeira potência, não estando presentes em argumentos de funções trigonométricas, nem de logarítmicas, nem de exponencias, nem em produtos de variáveis nem em raízes. Normalmente, essas equações seguem a seguinte forma:

$$a_0x_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = r$$

Em que a_i são constantes, r é o resultado da equação e x_i são as variáveis da equação.

🔗 Variáveis ou Incógnitas

Em um sistema linear, as variáveis das equações são chamadas de **incógnitas**.

📄 Equações Homogêneas

Uma equação linear é chamada de equação homogênea se b for igual a 0, ou seja, se o seu resultado for 0. Se um sistema for formado por equações homogêneas ele é chamado de sistema homogêneo.

Tipos de Sistemas

Os sistemas lineares podem ser classificados em relação à quantidade de soluções que possuem, sendo elas as seguintes:

1. **Sistemas Impossíveis (SI):** São sistemas que não possuem soluções, ou seja, seu conjunto solução é vazio.

☰ Exemplo

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 5 \end{cases} \Rightarrow x - x + y - y = 5 - 3 \Rightarrow 0 = 2 \text{ (Absurdo!)}$$

$$S = \{\emptyset\}.$$

2. **Sistemas Possíveis e Indeterminados (SPI):** São sistemas que possuem infinitas soluções, ou seja, seu conjunto solução há infinitas "enúplas".

☰ Exemplo

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases} \Rightarrow x + y = 2 \Rightarrow x = 2 - y$$

$$S = \{(2, 0), (1, 1), (0, 2), (-1, 3), \dots\}.$$

3. **Sistemas Possíveis e Determinados (SPD):** São sistemas que possuem solução única, ou seja só há uma "enúpla" no conjunto solução.

≡ Exemplo

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x + 2y = 5 \end{cases} \Rightarrow x - x + 2y - y = 5 - 3 \Rightarrow y = 2 \Rightarrow x = 1$$

$$S = \{(1, 2)\}.$$

Como resolver um Sistema Linear

Há inúmeras razões para se resolver um sistema linear como para balancear uma equação química ou para analisar a corrente em circuitos CC. Nessa cadeira, iremos trabalhar apenas em como resolver sistemas usando matrizes.

Para começar a solucionar um sistema linear por matrizes, primeiramente o sistema deve ser escrito em sua forma matricial segue o seguinte formato:

$$[A] * [X] = [B],$$

Em que A é a chamada **Matriz dos Coeficientes** (ou **Matriz Característica**, em soluções por Crammer) , X é a **Matriz das Incógnitas** (também chamada de **Matriz das Variáveis**) e B é a **Matriz Resultado**

≡ Exemplo

Sendo o sistema original :

$$\begin{cases} a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = r_1 \\ b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + \dots + b_nx_n = r_2 \\ c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \dots + c_nx_n = r_3 \\ \vdots \\ m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3 + \dots + m_nx_n = r_m \end{cases}$$

Sua forma matricial é :

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ b_1 & b_2 & b_3 & \dots & b_n \\ c_1 & c_2 & c_3 & \dots & c_n \\ \cdot & & & & \\ \cdot & & \cdot & & \\ \cdot & & & \cdot & \\ m_1 & m_2 & m_3 & \dots & m_n \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \cdot \\ \cdot \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \\ \cdot \\ \cdot \\ r_m \end{bmatrix}$$

Existem duas formas principais de se [solucionar um sistema linear usando matrizes](#):

1. Método de Crammer, que se utiliza de determinantes para chegar na solução do sistema

⚠ Crammer só resolve sistemas SPDs

Se a Matriz Característica tiver determinante igual a 0, Crammer não poderá resolvê-lo e o sistema será ou SPI ou SI. Caso o $\det(A)$ seja diferente de 0, o sistema é SPD.

2. Método de Gauss-Jordan, que usa uma matriz ampliada $[A|B]$, em que $|$ é uma linha tracejada, A é matriz dos coeficientes e B é a matriz resultados; e as chamadas operações elementares.

📄 Operações Elementares

As operações elementares são operações feitas **SOMENTE ENTRE LINHAS**, semelhantes as operações feitas para calcular um determinante pelas propriedades 1 (Teorema de Jacob) e 2 (Permutação entre linhas ou entre colunas).

🔥 Gauss-Jordan consegue classificar todos os sistemas

Gauss-Jordan consegue afirmar se um sistema é SI, SPI ou SPD, além de achar forma geral das soluções de um SPI e a solução única de um SPD